הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 18.3.2014

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' חורף תשע"ד

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 12 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8.33 נקודות, כך שבס"ה ניתן לצבור 100 נקודות בבחינה. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, ספר הקורס, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

אלקטרון במצב היסוד כלוא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי שרוחבו 100pm. נסמן את ההסתברות למצוא את החלקיק בשליש המרכזי בבור ב- $P_C = P\left(\frac{l}{3} < x < \frac{2L}{3}\right)$, ואת ההסתברות למצוא את החלקיק בשליש השמאלי של הבור כ- $P_L = P\left(0 < x < \frac{L}{3}\right)$.

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) \quad \rightarrow \quad P_1(x) = \frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{\pi}{L}x\right)$$

חשבו את היחס $\frac{P_C}{P_L}$?

$$P_1(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} P_1(x)\,dx = \ldots = \left[\frac{x}{L} - \frac{1}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{L}x\right)\right]_{x_1}^{x_2}$$

א. 0.32

ב. 0.66

ג. 1

ד. 1.5

ה. 3.11

ו. 4.5

$$P_1^C = \left[\frac{x}{L} - \frac{1}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{L}x\right)\right]_{\frac{1}{3}L}^{\frac{2}{3}L} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2\pi}\left[\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) - \sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right] = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi}$$

$$P_1^L = \left[\frac{x}{L} - \frac{1}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{L}x\right)\right]_{0}^{\frac{1}{3}L} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi}\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi}$$

$$\frac{P_C}{P_L} = 3.11$$

שאלה 2

קרני X בעלות אורך גל $\lambda = 22\,pm$ מתפזרות מאלקטרונים במטרת פחמן, והקרניים המתפזרות מתגלות בזווית של 85° יחסית לאלומה הפוגעת (הכיוון המקורי).

איזה חלק מאנרגיית הפוטון ההתחלתית בקרני x נמסרה לאלקטרון בפיזור הזה (באחוזים)?

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c\left(1 - \cos\theta\right) = 22 + 2.43\left(1 - \cos 85^\circ\right) = 24.22\,pm$$

א. 9.16%

ב. 17.53%

ג. 25.91%

ד. 49.07%

ה. 66.66%

ו. 90.84%

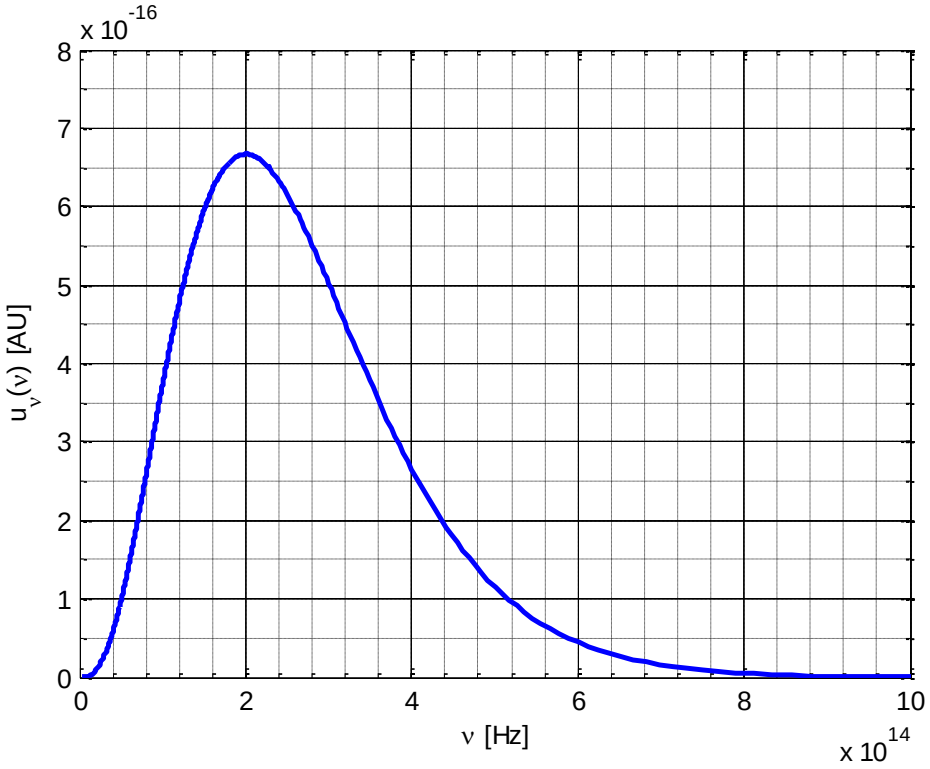
$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240000}{22} = 56.363\text{KeV}$$

$$E_e^K = E_\gamma - E_\gamma' = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = 1240000\left(\frac{1}{22} - \frac{1}{24.22}\right) = 5162.5\text{eV} = 9.16\%E_\gamma$$

שאלה 3

פונקציית צפיפות הקרינה, $u_\nu(\nu)$, של גוף שחור מסויים נתונה בגרף הבא. נתון כי לגוף השחור הנ"ל יש צורת קובייה בעל צלע באורך $a=7\text{cm}$.

מה הספק הקרינה הנפלט מהגוף?



$$\nu_{\max}\left[Hz\right]=5.879\cdot10^{10}T \quad\rightarrow\quad T=\frac{2\cdot10^{14}}{5.879\cdot10^{10}}=3402\text{K}$$

$$P=J\cdot S=\sigma T^4\cdot 6a^2=5.67\cdot10^{-8}\cdot3402^4\cdot6\cdot0.07^2=2.23\cdot10^5\text{W}$$

א. $2.60\cdot 10^3\text{W}$

ב. $7.34\cdot10^3\text{W}$

ג. $1.09\cdot10^4\text{W}$

ד. $8.57\cdot10^4\text{W}$

ה. $2.23\cdot10^5\text{W}$

ו. $4.68\cdot10^5\text{W}$

שאלה 4

העלו בדמיונכם שאתם משחקים בייסבול ביקום שבו קבוע פלנק שווה ל- $0.6J\cdot\text{sec}$. נתון כדור בייסבול בעל מסה של $0.5kg$, הנע במהירות $20\frac{m}{\text{sec}}$ על ציר כלשהו. ידוע שאי הודאות במהירות היא $1\frac{m}{\text{sec}}$.

מה מידת אי-הוודאות במיקומו של כדור הבייסבול?

א. 0.01m

ב. 0.02m

ג. 0.03m

ד. 0.1m

ה. 0.2m

ו. 0.3m

$$p = mv \quad \rightarrow \quad \Delta p = m\Delta v$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar'}{2} = \frac{h'}{4\pi} \quad \rightarrow \quad \Delta x_{\min} = \frac{h'}{4\pi\Delta p} = \frac{h'}{4\pi m\Delta v} = \frac{0.6}{4\pi \cdot 0.5 \cdot 1} = 0.0955\text{m}$$

שאלה 5

כמה אלקטרוני הולכה נמצאים בקוביית מגנזיום שנפחה $4\cdot10^{-6}m^3$ אם נתון שצפיפות המגנזיום היא $1.738\frac{gr}{cm^3}$.

א. $0.44\cdot10^{23}$

ב. $1.44\cdot10^{23}$

ג. $2.44\cdot10^{23}$

ד. $3.44\cdot10^{23}$

ה. $6.44\cdot10^{23}$

ו. $7.44\cdot10^{23}$

שאלה 6

נתון יון של אטום מסוים דמוי מימן, בעל אלקטרון ברמה מעוררת n כלשהי. התדירות המינימלית של קרינה שמייננת את היון היא $f_1 = 3.29\cdot10^{15}Hz$. כמו כן, נתון כי קרינה בתדירות של $f_2 = 1.83\cdot10^{15}Hz$ גורמת למעבר האלקטרון לרמה אחת גבוהה יותר מזו בה הוא מצוי כרגע (n).

הערה: הניחו שהמספר האטומי ומספר הרמה הם שלמים, ואם לא קבלתם ערכים שלמים, קחו את השלמים הקרובים ביותר.

מה הרמה n, ומה Z של האטום המקורי?

א. $n=3, Z=3$

ב. $n=2, Z=2$

ג. $n=4, Z=3$

ד. $n=3, Z=2$

ה. $n=2, Z=3$

ו. $n=3, Z=4$

$$E_\gamma^{n\to\infty}=hf_1=\Delta E_e^{n\to\infty}=\frac{Z^2}{n^2}E_1 \quad\rightarrow\quad \frac{E_\gamma^{n\to\infty}}{E_1}=\frac{Z^2}{n^2}$$

$$E_\gamma^{n\to n+1}=hf_2=\Delta E_e^{n\to n+1}=Z^2E_1\left[\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right]=Z^2E_1\frac{(n+1)^2-n^2}{n^2(n+1)^2}\quad\rightarrow$$

$$\rightarrow\quad \frac{E_\gamma^{n\to n+1}}{E_1}=Z^2\frac{(n+1)^2-n^2}{n^2(n+1)^2}=Z^2\frac{(n+1+n)\big((n+1)-n\big)}{n^2(n+1)^2}=Z^2\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$\frac{E_\gamma^{n\to n+1}}{E_1}=Z^2\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=\frac{E_\gamma^{n\to\infty}}{E_1}\frac{2n+1}{(n+1)^2}\quad\rightarrow\quad\frac{E_\gamma^{n\to n+1}}{E_\gamma^{n\to\infty}}=\frac{2n+1}{(n+1)^2}$$

$$hf_2(n+1)^2=(2n+1)hf_1$$

$$f_2n^2+2(f_2-f_1)n+(f_2-f_1)=\underset{a}{1.83}n^2-\underset{b}{2.92}n-\underset{c}{1.46}=0$$

$$n_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{2.92\pm\sqrt{2.92^2-4\cdot1.83\cdot(-1.46)}}{2\cdot1.83}=\begin{array}{l}\rightarrow\quad n_1=1.99\sim2\\ \rightarrow\quad n_2=-0.399\end{array}$$

$$Z^2=n^2\frac{E_\gamma^{n\to\infty}}{E_1}=2^2\frac{4.136\cdot10^{-15}\cdot3.29\cdot10^{15}}{13.61}=3.999\sim4\quad\rightarrow\quad Z=2$$

שאלה 7

נתונה מתכת הניתנת לתיאור כבור פוטנציאל אינסופי תלת-מימדי, ברוחב $(L,2L,L)$, כאשר L=6Å. ובבור נמצאים 10 אלקטרונים. המתכת נמצאת בטמפרטורה של T=0K.

מה אנרגית פרמי של המתכת, E_F?

א. 2.351eV

ב. 3.134eV

ג. 4.440eV

ד. 5.485eV

ה. 6.629eV

ו. 8.619eV

$$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}=\frac{h^2}{8m_eL^2}\left(n_1^2+\frac{n_2^2}{4}+n_3^2\right)=E_0\left(n_1^2+\frac{n_2^2}{4}+n_3^2\right)$$

#	n_1	n_2	n_3	$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}$	$\deg^{pot}$	$\deg^{tot}$
1	1	1	1	$2.25E_0$	1	2
2	1	2	1	$3E_0$	1	2
3	1	3	1	$4.25E_0$	1	2
4	1 2	1 1	2 1	$5.25E_0$	2	4

$$E_F=E_4=5.25E_0=5.25\frac{(hc)^2}{8m_ec^2L^2}=5.25\frac{12400^2}{8\cdot511000\cdot6^2}=5.485\text{eV}$$

שאלה 8

נתון יסוד מסויים בעל זמן מחצית החיים להתפרקות גרעינית $T_{\frac{1}{2}}$.

מה אחוז האטומים שיישארו אחרי זמן $\frac{1}{2}T_{\frac{1}{2}}$ עבור כמות נתונה של חומר זה?

א. 84.26%

ב. 75%

ג. 70.72%

ד. 50%

ה. 28.37%

ו. 5.58%

$$N(t)=N_0\exp[-\lambda t]=N_0\exp\left[-\ln 2\frac{t}{T_{1/2}}\right]$$

$$N\left(t=\frac{1}{2}T_{1/2}\right)=N_0\exp\left[-\frac{\ln 2}{2}\right]=0.7072N_0=70.72\%N_0$$

שאלה 9

פוטונים באורך גל 6200Å פוגעים במתכת שפונקציית העבודה שלה היא 1eV .

מה אורך גל דה-ברולי המינימלי של האלקטרונים הנפלטים?

א. 6.153Å

ב. 10.665Å

ג. 12.265Å

ד. 18.365Å

ה. 22.650Å

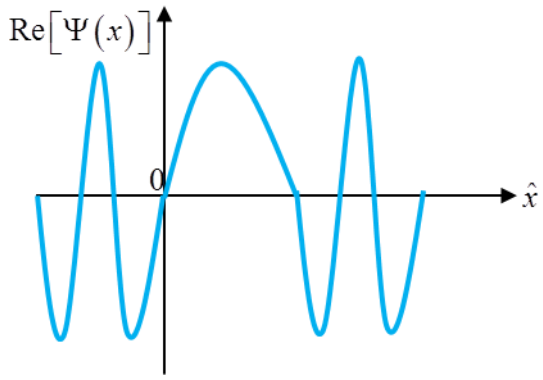
ו. 33.108Å

$$E_e^{K_{\max}}=\frac{hc}{\lambda}-\phi=\frac{12400}{6200}-1=1\text{eV}$$

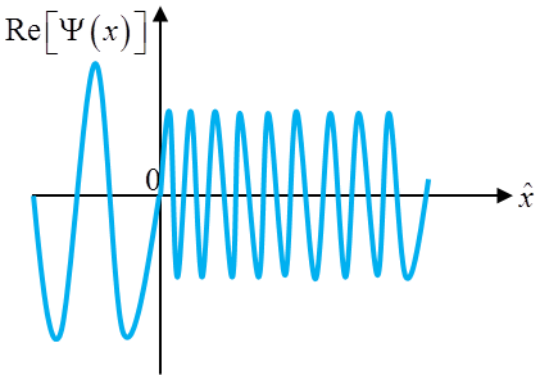
$$\lambda_{\min}=\frac{hc}{\sqrt{2m_ec^2E_e^{K_{\max}}}}=\frac{12400}{\sqrt{2\cdot 511000\cdot 1}}=12.266\text{Å}$$

שאלה 10

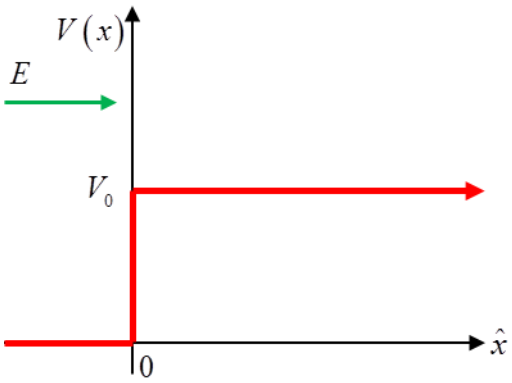
לפניכם משורטטות **שתי** פונקציות גל, המסומנות באותיות א' ו- ב' בהתאמה, **וארבעה** פוטנציאלים, המסומנים בספרות 1, 2, 3 ו- 4.



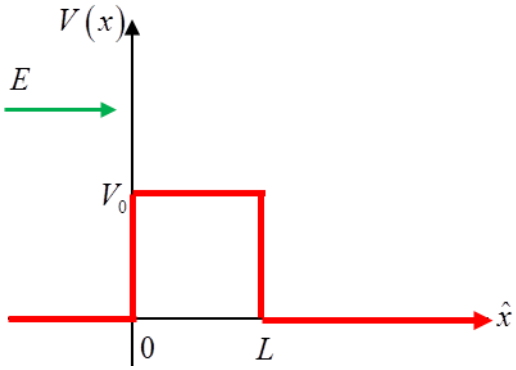
א'



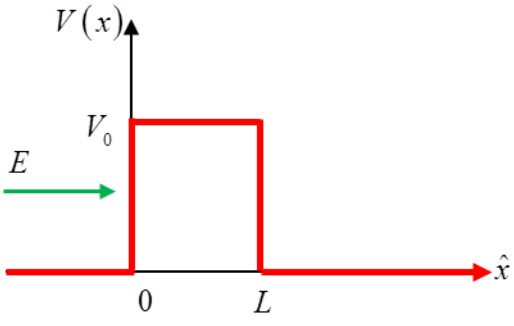
ב'



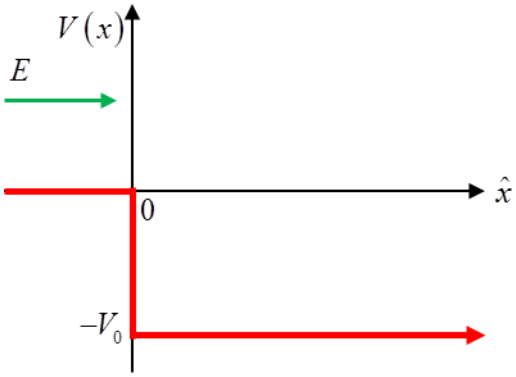
1



2



3



4

התאימו את פונקציות הגל לפוטנציאלים.

א. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 3, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 1.

ב. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 2, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 1.

ג. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 3, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 4.

ד. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 2, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 3.

ה. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 1, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 4.

ו. פונקצית הגל בשרטוט א׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 2, ופונקצית הגל בשרטוט ב׳ מתאימה לפוטנציאל בשרטוט 4.

שאלה 11

רשמו את מספר הגל k של חלקיק חופשי לא-יחסותי שמסתו m והאנרגיה הקינטית שלו K.

א. $\frac{2\pi\sqrt{2mK}}{h}$

ב. $2\pi h\sqrt{2mK}$

ג. $\frac{2\sqrt{2mK}}{h}$

ד. $2h\sqrt{2mK}$

ה. $\frac{\pi\sqrt{2mK}}{h}$

ו. $\pi h\sqrt{2mK}$

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2mc^2K}}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{hc}\sqrt{2mc^2K} = \frac{2\pi}{h}\sqrt{2mK} = \sqrt{\frac{2mK}{\hbar^2}}$$

שאלה 12

לגרעיני אטומים יש ספין גרעיני, הדומה לספין האלקטרוני בתכונותיו, הנקרא איזוספין ומסומן באות I.

לגרעין של $^{63}\mathrm{Cu}$ יש ספין גרעיני השווה ל- $\frac{3}{2}$.

מה הזווית θ הקטנה ביותר האפשרית בין היטל הספין הגרעיני על ציר $\hat{z}$ לגודלו של ווקטור הספין הגרעיני?

$$\cos\theta = \frac{I_z}{I} = \frac{m_i}{\sqrt{i(i+1)}} = \frac{m_i}{\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{15}}m_i$$

$$\theta_{\min} \quad \rightarrow \quad m_i^{\max} = \frac{3}{2}$$

$$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{15}}\frac{3}{2} = \sqrt{\frac{3}{5}} \quad \rightarrow \quad \theta_{\min} = 39.23^{\circ}$$

א. 0°

ב. 33.56°

ג. 39.24°

ד. 64.34°

ה. 75.04°

ו. 104.69°

דף נתונים

קבוע פלנק : $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

קבוע רידברג של מימן : $R_H = 1.0976 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור : $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ **גודל שימושי 1** : $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

מטען האלקטרון : $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$ **גודל שימושי 2:** $ke^2 = 14.4\mathrm{Å \cdot eV}$

מסת הפרוטון : $\mathrm{m_p} = 938.28\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון : $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון : $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

מספר אבוגדרו: $N_A = 6.022 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$

המרת יח' אנרגיה : $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^\infty x^n \,\mathrm{e}^{-\alpha x}\, dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$